آموزش برنامه نویسی اندروید
در محیط اندروید استودیو

کار با نوتیفیکیشن (Notification)
بخش دوم: انواع نوتیفیکیشن

مدرس : سیدمهدی مطهری

www.android-studio.ir

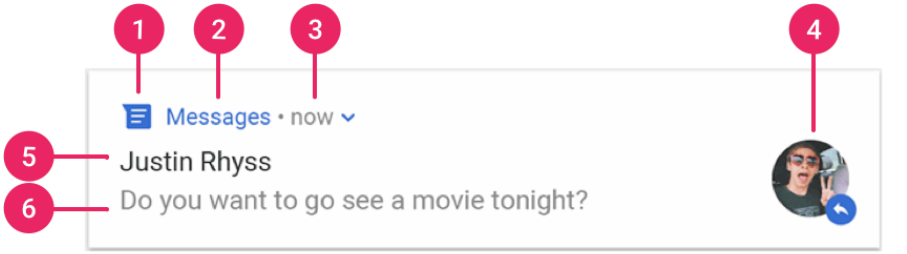
به نام خدا

در قسمت قبل با نحوه ساخت نوتیفیکیشن در اندروید آشنا شدیم. در این مبحث قصد دارم انواع نوتیفیکیشن، حالت‌ها و امکانات مختلف قابل پیاده سازی برای اعلان‌های اندرویدی را معرفی کنم.

برای این قسمت پروژه جدیدی نمی‌سازم و از همان پروژه قسمت قبل استفاده می‌کنم.

ساختار نوتیفیکیشن اندروید

قبل از ادامه مبحث ابتدا بهتر است ساختار نوتیفیکیشنی که در مبحث قبل ساختیم را مرور کنیم. هرکدام از اجزاء اعلان را به ترتیب شماره توضیح می‌دهم:



۱. آیکون کوچک (Small icon): این آیکون توسط setSmallIcon ساخته شده که تعریف آن برای نوتیفیکیشن الزامی است.

۲. در اینجا نام اپلیکیشنی که نوتیفیکیشن را اجرا کرده نمایش داده می‌شود.

۳. زمان ساخت نوتیفیکیشن را نشان می‌دهد. البته می‌توان این قسمت را به دلخواه تغییر داد و یا حذف کرد.

۴. آیکون بزرگ (Large icon): این آیکون توسط setLargeIcon ساخته شده و کاربرد آن نمایش یک آیکون یا تصویر بزرگ در کنار پیغام است.

۵. عنوان نوتیفیکیشن

۶. متن نوتیفیکیشن

انواع نوتیفیکیشن در اندروید

اعلان‌ها یا همان Notification را به روش‌های مختلفی می‌توان پیاده سازی کرد که هرکدام کاربرد مختص خود را داراست. یک نوتیفیکیشن صرفا پیام مختصری را به کاربر اطلاع می‌دهد. دیگری جزئیات بیشتری در اختیار کاربر قرار داده و او را به سمت یک اکتیویتی در اپلیکیشن و یا یک صفحه وب هدایت می‌کند. و انواع دیگری از نحوه ساخت و اجرای نوتیفیکیشن وجود دارد که در اینجا تعدادی را بررسی می‌کنیم.

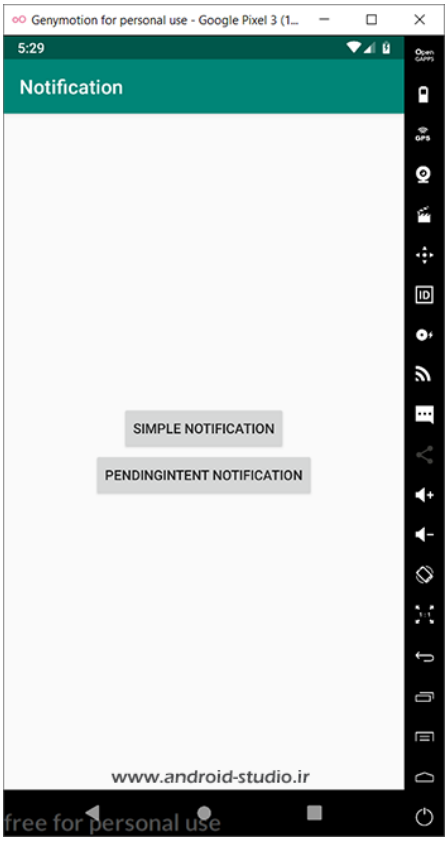
نکته: کد کامل اکتیویتی علاوه بر سورس پروژه، در انتهای همین آموزش نیز قید شده. بنابراین در هر مرحله اگر با ابهامی مواجه شدید به کد کامل مراجعه کنید. به جهت خلاصه شدن متن، از توضیحات تکراری (شامل ساخت دکمه، تعریف آن در کلاس اکتیویتی، ساخت متد setOnClickListener و...) تا حد امکان اجتناب کردم.

نکته: پیاده سازی قواعد و اصول طراحی متریال در نوتیفیکیشن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. منابعی مانند این لینک کمک زیادی در درک بهتر جزئیات طراحی به ما می‌کند.

استفاده از PendingIntent و ساخت Action برای نوتیفیکیشن

نوتیفیکیشنی که قبلا ساختیم صرفا یک پیغام را به کاربر نمایش می‌دهد و غیر از بستن آن، کاربر هیچگونه تعاملی نمی‌تواند با این پیغام داشته باشد. در صورتی که ما به این تعامل نیاز داریم. اگر اعلان مربوط به یک تخفیف است، می‌بایست کاربر را به صفحه مرتبط با آن هدایت کند. در اینجا از pendingIntent استفاده می‌کنیم. قبلا با نحوه کار با intent در اندروید آشنا شدیم. حالا در نوتیفیکیشن هم با استفاده از اینتنت تعیین می‌کنیم بعد از لمس اعلان توسط کاربر، چه عملی صورت پذیرد.

پروژه Notification را باز می‌کنم. ابتدا یک دکمه با عنوان PendingIntent Notification به Layout اکتیویتی اضافه می‌کنم:



سپس طبق کد زیر یک نوتیفیکیشن دیگر داخل اکتیویتی می‌سازم:

```
package ir.android_studio.notification;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.graphics.Color;
import android.media.RingtoneManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    Button simpleButton, pendingButton;
    NotificationManager notifManager;
    String offerChannelId = "Offers";
    PendingIntent mpIntent;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        simpleButton = findViewById(R.id.simple_notif);
        pendingButton = findViewById(R.id.pending_notif);

        notifManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
```

```
        Intent pIntent = new Intent(this, CartActivity.class);
        mpIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, pIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

        simpleButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

                createNotifChannel();
                simpleNotification();

            }
        });

        pendingButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

                createNotifChannel();
                pendingNotification();

            }
        });

    }

    private void createNotifChannel() {

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {

            String offerChannelName = "Shop offers";
            String offerChannelDescription= "Best offers for customers";
            int offerChannelImportance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT;

            NotificationChannel notifChannel = new NotificationChannel(offerChannelId, offerChannelName,
offerChannelImportance);
            notifChannel.setDescription(offerChannelDescription);
            //notifChannel.enableVibration(true);
            notifChannel.enableLights(true);
            notifChannel.setLightColor(Color.GREEN);

            notifManager.createNotificationChannel(notifChannel);

        }

    }

    public void simpleNotification() {

        NotificationCompat.Builder sNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
                .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
                .setContentTitle("بروزرسانی")
                .setContentText("یک نسخه جدید از برنامه آماده دریافت است")
                .setVibrate(new long[]{100,500,500,500,500,500})
                .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
                .setSound(RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION))
                .setVisibility(NotificationCompat.VISIBILITY_PUBLIC);

        notifManager.notify(1, sNotifBuilder.build());

    }

    public void pendingNotification() {

        NotificationCompat.Builder pNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
                .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
                .setContentTitle("تخفیف پنجاه درصدی!")
                .setContentText("پنجاه درصد تخفیف به مناسبت طلوع خورشید")
                .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
                .setContentIntent(mpIntent);
```

```
        notifManager.notify(2, pNotifBuilder.build());
    }
}
```

در کد فوق ابتدا pendingButton را به دکمه مربوطه در لِی اوت متصل کردم. سپس یک شیء از Intent با نام mIntent ساختم:

```
Intent pIntent = new Intent(this, CartActivity.class);
```

به جهت ملموس بودن نتیجه کار، یک اکتیویتی با نام CartActivity به پروژه اضافه کرده و به اینتنت معرفی کردم.

```
mpIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, pIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);
```

سپس با استفاده از متد PendingIntent و getActivity تعیین می‌کنم با لمس نوتیفیکیشن، pIntent اجرا شود. این متد ۴ پارامتر می‌گیرد که در جدول زیر معرفی شده:

Parameters	
context	Context: The Context in which this PendingIntent should start the activity.
requestCode	int: Private request code for the sender
intents	Intent: Array of Intents of the activities to be launched. This value must never be null.
flags	int: May be FLAG_ONE_SHOT, FLAG_NO_CREATE, FLAG_CANCEL_CURRENT, FLAG_UPDATE_CURRENT, FLAG_IMMUTABLE or any of the flags as supported by Intent#fillIn to control which unspecified parts of the intent that can be supplied when the actual send happens. Value is either 0 or a combination of FLAG_ONE_SHOT, FLAG_NO_CREATE, FLAG_CANCEL_CURRENT, FLAG_UPDATE_CURRENT, FLAG_IMMUTABLE, Intent.FILL_IN_ACTION, Intent.FILL_IN_DATA, Intent.FILL_IN_CATEGORIES, Intent.FILL_IN_COMPONENT, Intent.FILL_IN_PACKAGE, Intent.FILL_IN_SOURCE_BOUNDS, Intent.FILL_IN_SELECTOR, and Intent.FILL_IN_CLIP_DATA

اولی Context است که this وارد کردم. پارامتر دوم یک مقدار از جنس int است که به عنوان یک کد درخواست خصوصی تلقی می‌شود. من برای این نوتیفیکیشن مقدار 0 قرار دادم. پارامتر سوم اینتنتی است که قبلا تعریف کردم یعنی pIntent. آخرین پارامتر یعنی flags جهت تعیین وضعیت اینتنت است که من در اینجا از نوع FLAG_UPDATE_CURRENT انتخاب کردم.

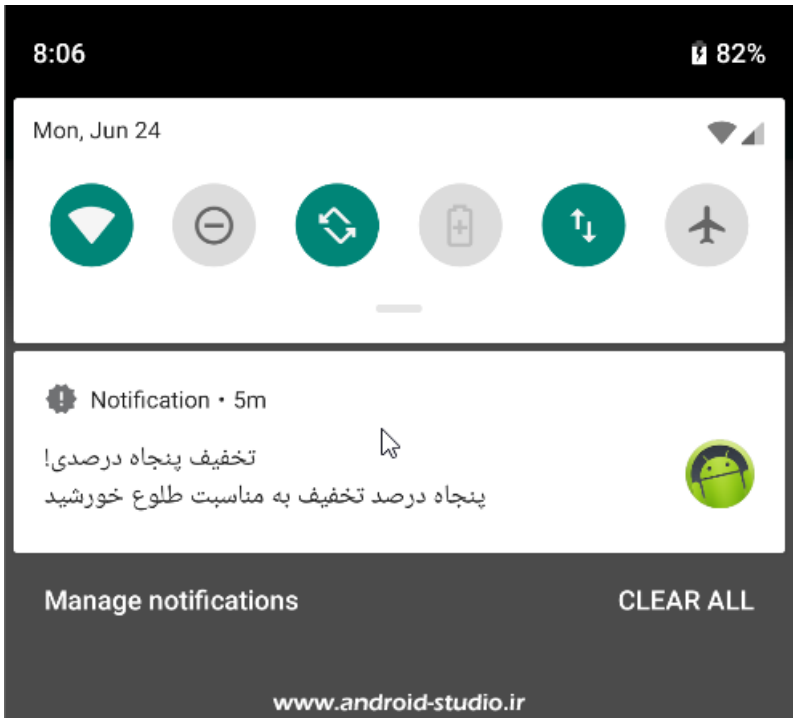
در قدم بعد یک تابع با نام pendingNotification به کلاس اضافه کردم. ۴ متد نخست این تابع مشابه simpleNotification است که در مبحث قبل توضیحات لازم ارائه شده.

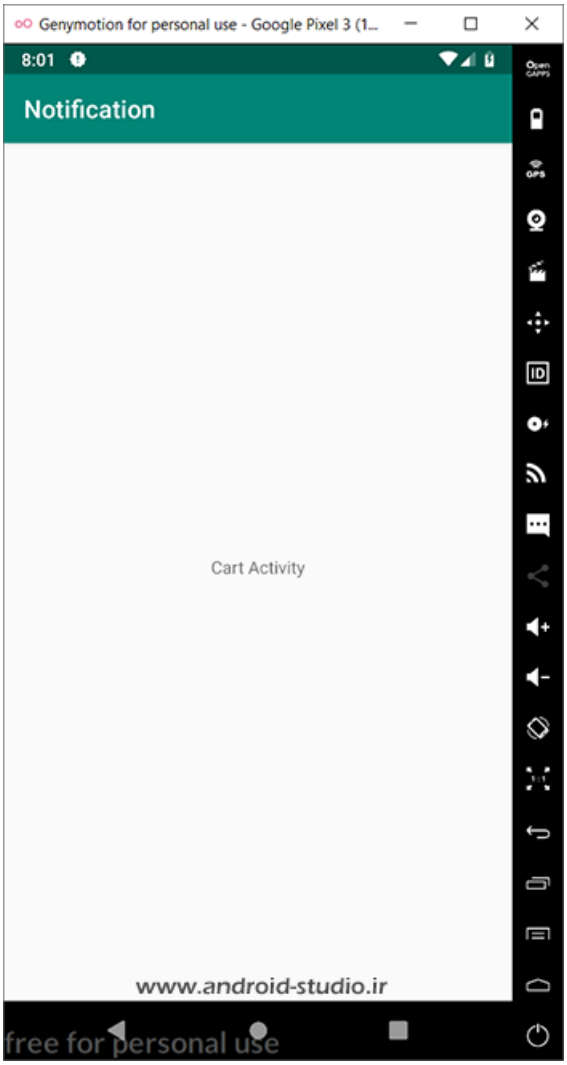
```
public void pendingNotification() {

    NotificationCompat.Builder pNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
            .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
            .setContentTitle("تخفیف پنجاه درصدی!")
            .setContentText("پنجاه درصد تخفیف به مناسبت طلوع خورشید")
            .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
            .setContentIntent(mpIntent);

    notifManager.notify(2, pNotifBuilder.build());

}
```

توسط setContentIntent اینتنتی که قبلا ساختم را به نوتیفیکیشن معرفی می‌کنم.

در نهایت متد setOnClickListener مربوط به دکمه pendingButton را ساخته و توابع مرتبط با کانال و نوتیفیکیشن را فراخوانی می‌کنم. (برای سایر نوتیفیکیشن‌ها نیز همین مراحل تکرار می‌شود؛ یعنی اضافه کردن دکمه در Layout، ساخت متد setOnClickListener و فراخوانی توابع کانال و نوتیفیکیشن مربوط به آن درون این متد).

پروژه را اجرا کرده و روی دکمه PendingIntent Notification کلیک می‌کنم:





با کلیک روی نوتیفیکیشن، به اکتیویتی CartActivity هدایت شدم. اما یک ایراد وجود دارد. به نوار وضعیت تصویر دوم دقت کنید. هنوز آیکون نوتیفیکیشن مشاهده می‌شود. یعنی با وجود اینکه کاربر روی نوتیفیکیشن کلیک کرده و به مقصد مدنظر منتقل شده، اعلان همچنان باقی مانده که لازم است این مشکل را رفع کنیم. اینکار توسط متد setAutoCancel انجام می‌پذیرد:

```
NotificationCompat.Builder pNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
        .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
        .setContentTitle("تخفیف پنجاه درصدی!")
        .setContentText("پنجاه درصد تخفیف به مناسبت طلوع خورشید")
        .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
        .setContentIntent(mpIntent)
        .setAutoCancel(true);
```

با اجرای مجدد پروژه، بعد از کلیک روی Notification، علاوه بر انتقال کاربر به صفحه CartActivity نوتیفیکیشن نیز حذف می‌شود.

علاوه بر کلیک روی نوتیفیکیشن، می‌توان دکمه‌هایی به اعلان افزود که برای هرکدام نیز یک intent مجزا تعریف شده باشد. این دکمه‌ها یک Action می‌نامیم.

برای مثال، نوتیفیکیشن برنامه مدیریت پیامک عموما دو گزینه دارد. اولی Reply جهت پاسخ دادن به پیامک دریافتی و دومی Mark as read که با لمس این دکمه، پیامک از حالت "خوانده نشده" به "خوانده شده" تغییر وضعیت پیدا می‌کند.

من متد setContentIntent را غیرفعال کرده و بجای آن دو Action به نوتیفیکیشن اضافه می‌کنم:

```
NotificationCompat.Builder pNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
        .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
        .setContentTitle("تخفیف پنجاه درصدی!")
        .setContentText("پنجاه درصد تخفیف به مناسبت طلوع خورشید")
        .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
        //.setContentIntent(mpIntent)
        .addAction(R.drawable.notif_icon, "Buy", mpIntent)
        .addAction(R.drawable.notif_icon, "Product details", mpIntent)
        .setAutoCancel(true);
```

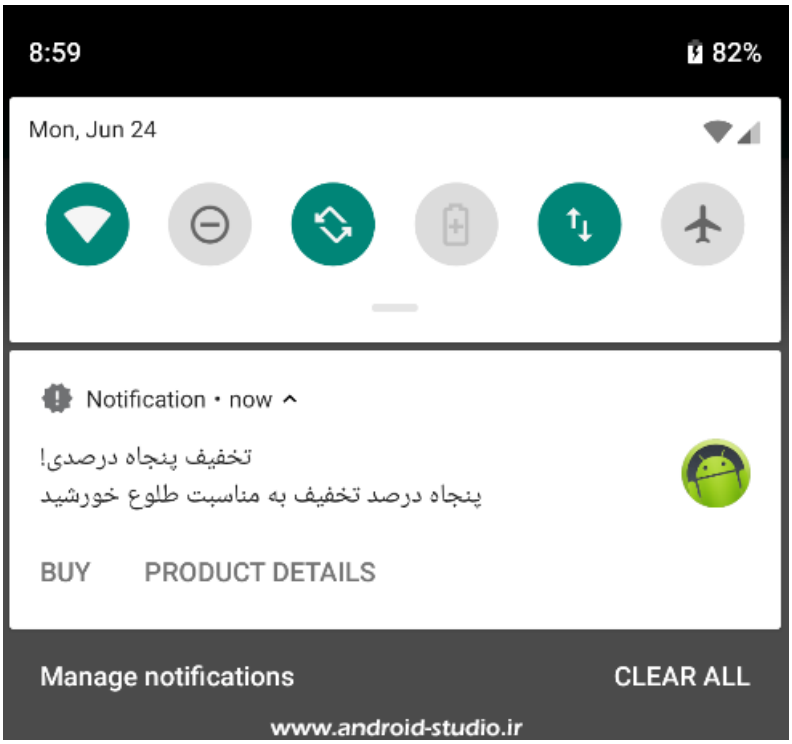
addAction سه ورودی می‌گیرد:

ورودی اول: برای هر گزینه می‌توان یک آیکون تعریف کرد. البته توجه داشته باشید از اندروید Nougat به بعد برای سادگی بیشتر محیط نوتیفیکیشن، این آیکون‌ها نمایش داده نمی‌شوند.

ورودی دوم: عنوان اکشن است که برای اکشن اول "Buy" و اکشن دوم "Product details" وارد کردم.

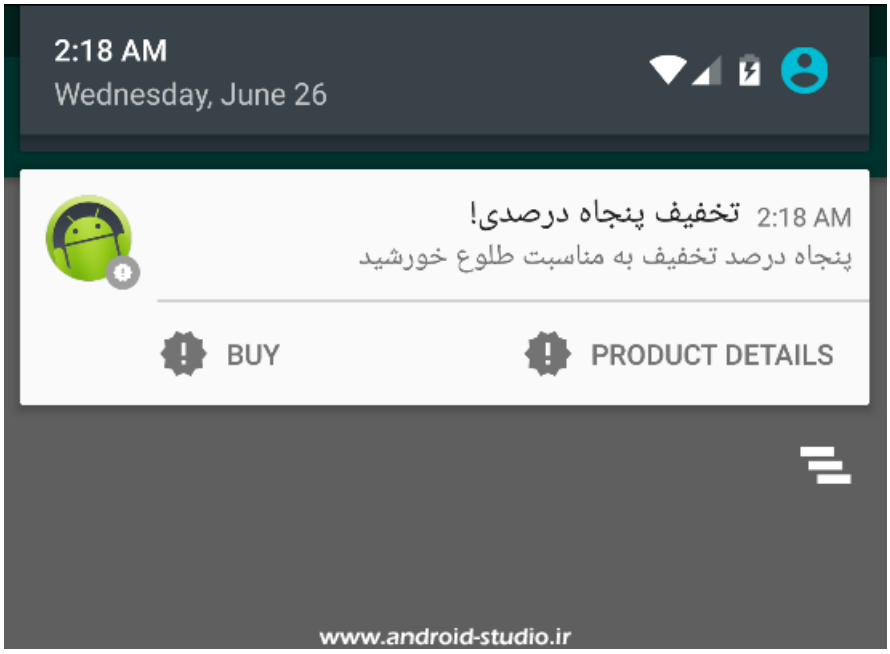
ورودی سوم: PendingIntent ای که قبلا تعریف شده.

مجدد پروژه را اجرا می‌کنم:



دو اکشن به انتهای نوتیفیکیشن اضافه شده که البته در این مثال هردو یک عملکرد دارند؛ یعنی هدایت به CartActivity.

همانطور که قبلا اشاره کردم، از اندروید N و به بالاتر، آیکون گزینه‌ها نمایش داده نمی‌شود. اما روی دیوایس‌های پایین‌تر از این نسخه، آیکون‌ها در کنار عنوان دکمه وجود دارد. پروژه را روی یک دیوایس با API 23 اجرا کردم:



نکته: با کلیک روی اکشن‌ها کاربر به مقصد هدایت شده اما بازهم نوتیفیکیشن حذف نمی‌شود. یعنی setAutoCancel اینجا کاربردی ندارد. برای حل این مشکل از متد cancel استفاده می‌شود که در صفحه ۱۸ به آن پرداخته شده است.

نمایش متن بزرگ در نوتیفیکیشن توسط BigTextStyle

گاهی اوقات لازم است متن طولانی تری در نوتیفیکیشن به کاربر نمایش دهیم. اگر برای متن طولانی از setContentText استفاده کنیم تنها چند کلمه ابتدای آن قابل مشاهده خواهد بود. اینجاست که استایل‌ها در نوتیفیکیشن امکان شخصی سازی بیشتری به ما می‌دهند. به کد زیر دقت کنید:

```
public void bigTextNotification() {

    NotificationCompat.BigTextStyle bStyle = new NotificationCompat.BigTextStyle()
            .bigText(" لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی
لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ")
            .setBigContentTitle("نوتیفیکیشن طولانی")
            .setSummaryText("خلاصه متن طولانی");

    NotificationCompat.Builder bNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
            .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
            .setContentTitle("تخفیف پنجاه درصدی! ")
            .setContentText("پنجاه درصد تخفیف به مناسبت طلوع خورشید")
            .setStyle(bStyle);

    notifManager.notify(3, bNotifBuilder.build());

}
```

مانند قبل یک تابع جدید به کلاس اضافه کردم. نام این تابع را bigTextNotification گذاشتم.

در NotificationCompat امکان تعریف Style ها را داریم. در اینجا من از BigTextStyle یک شیء با نام bStyle ایجاد کرده‌ام که ۳ ویژگی برای آن تعریف شده:

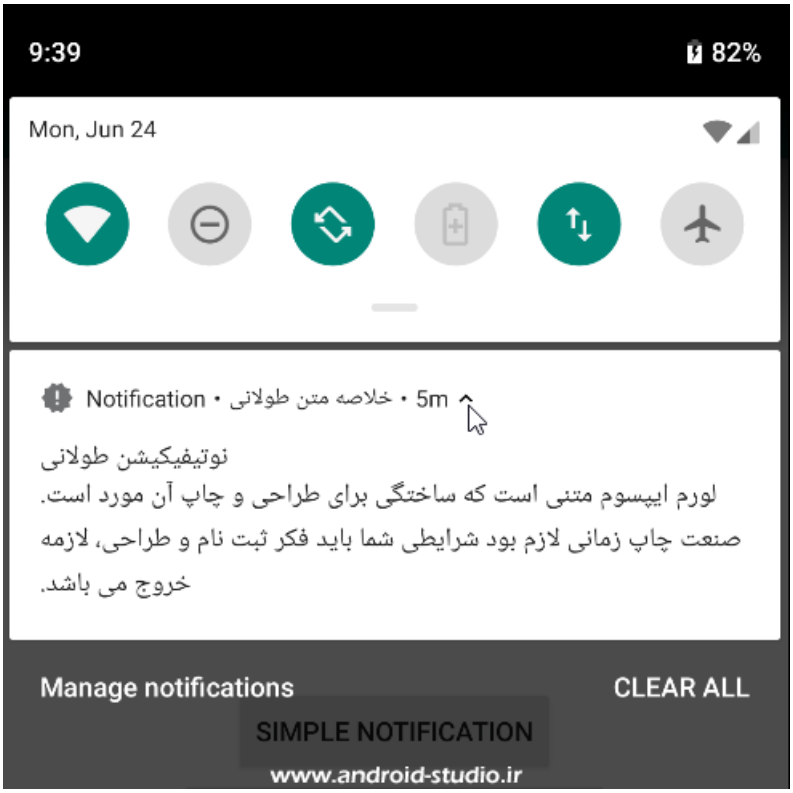
bigText: متن طولانی توسط این ویژگی نمایش داده می‌شود.

setBigContentTitle: همانطور که از نامش پیداست عنوان یا title متن طولانی توسط این ویژگی تعیین می‌شود.

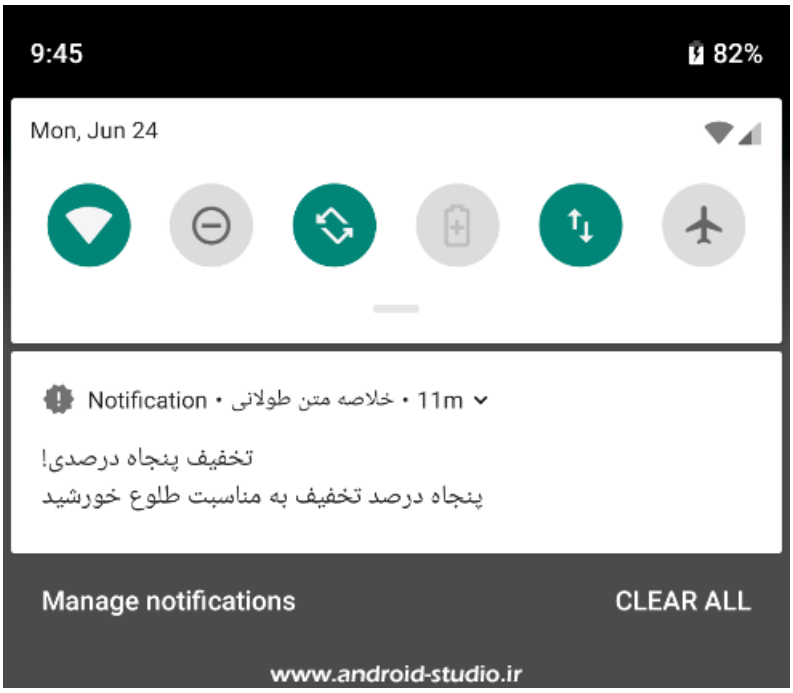
setSummryText: می‌توان به وسیله این ویژگی، یک خلاصه از متن طولانی را در بالای نوتیفیکیشن و مابین نام برنامه و زمان ایجاد اعلان نمایش داد. البته این جایگاه برای نسخه‌های قدیمی متفاوت بوده و در انتهای نوتیفیکیشن قرار دارد که با یک خط بین متن اصلی و متن خلاصه فاصله ایجاد شده است.

حالا کافیست bStyle را توسط متد setStyle به Builder نوتیفیکیشن اضافه کنم.

پروژه را اجرا و روی دکمه BigText Notification کلیک می‌کنم:



با اجرای نوتیفیکیشن، عنوان و متنی که در bStyle تعریف شده بود نشان داده می‌شود. الان این نوتیفیکیشن در حالت Expanded (باز شده) قرار دارد. با کلیک روی "جهت رو به بالا" اعلان به حالت بسته شده تغییر وضعیت می‌دهد که در این حالت عنوان و متن معمولی جایگزین عنوان و متن طولانی تعریف شده در BigTextStyle خواهد شد:



نکته: به نوتیفیکیشن‌هایی که قابلیت باز و بسته شدن دارند Expandable Notification گفته می‌شود.

همانطور که اشاره شد نحوه نمایش اعلان‌ها در نسخه‌های قدیمی اندروید مقداری تفاوت دارد. اعلان فوق در اندروید ۶ به صورت زیر ساخته می‌شود:

نمایش تصویر بزرگ در نوتیفیکیشن توسط BigPictureStyle

در مواردی نیاز داریم تصویری بزرگتر از آنچه به وسیله setLargeIcon ساخته می‌شود را نشان دهیم. برای مثال در یک اپلیگیشن فروشگاهی برای اعلان مربوط به تخفیف در خرید کفش، بهتر است تصویر آن کفش نیز در نوتیفیکیشن گنجانده شده تا نرخ تبدیل تبلیغات به مشتری افزایش یابد.

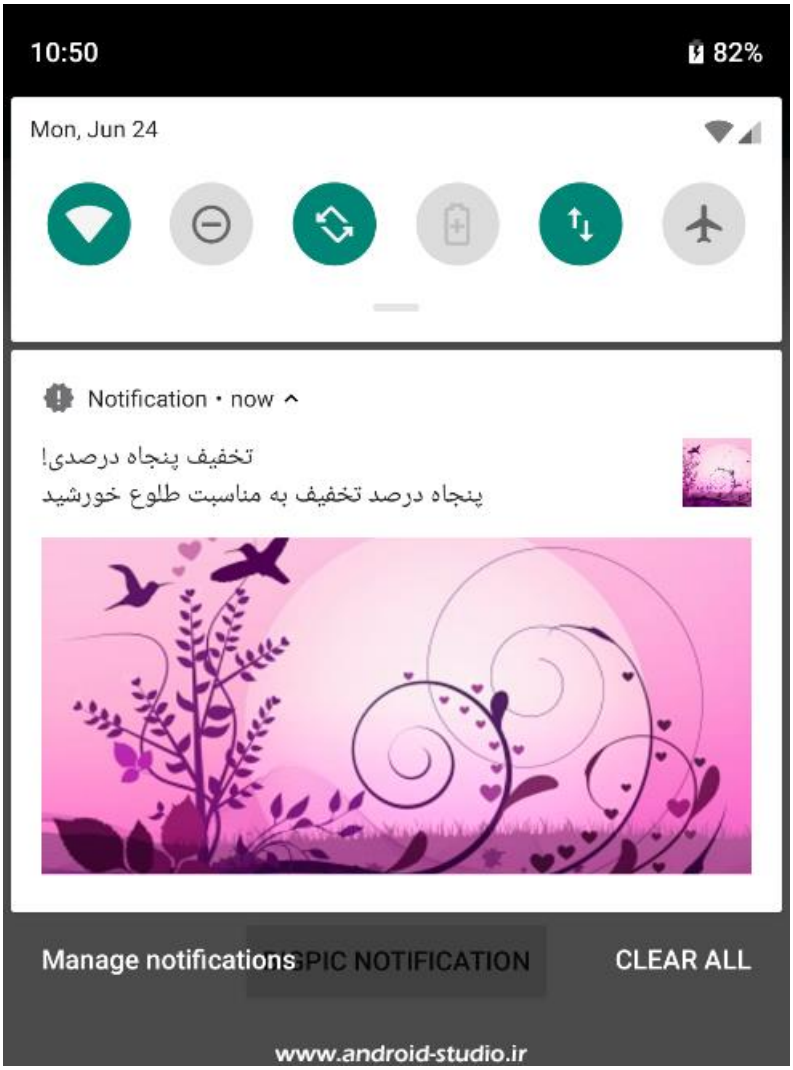
یک تابع دیگر به کلاس اکتیویتی اضافه کردم:

```
public void bigPicNotification() {

    Bitmap mImage = BitmapFactory.decodeResource(getApplicationContext().getResources(), R.drawable.bigpic);

    NotificationCompat.BigPictureStyle bpStyle = new NotificationCompat.BigPictureStyle()
            .bigPicture(mImage);

    NotificationCompat.Builder bNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
            .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
            .setContentTitle("تخفیف پنجاه درصدی!")
            .setContentText("پنجاه درصد تخفیف به مناسبت طلوع خورشید")
            .setLargeIcon(mImage)
            .setStyle(bpStyle);

    notifManager.notify(4, bNotifBuilder.build());

}
```

ابتدا یک آبجکت با نام mImage از Bitmap ساخته‌ام. در این خط کد، تصویری که با نام bigpic و فرمت JPG در دایرکتوری drawable ذخیره شده به تصویری با فرمت Bitmap تبدیل می‌گردد.

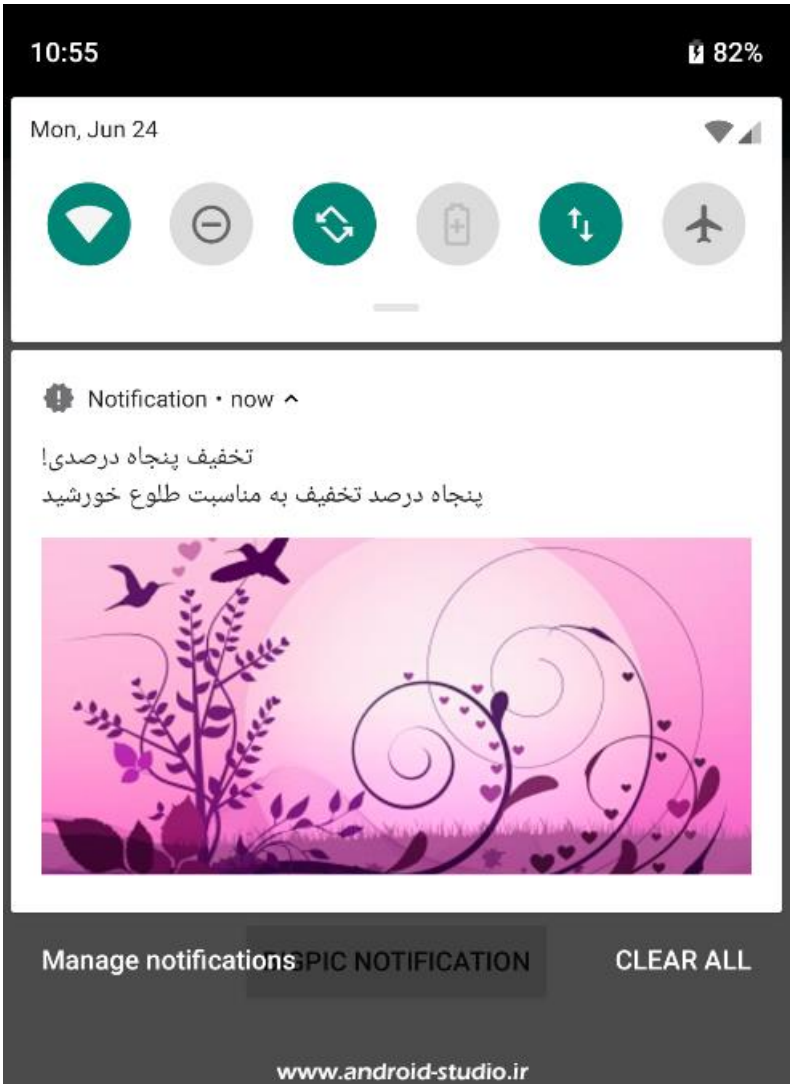
در خط بعد استایلی با نام bpStyle از متد BigPictureStyle ایجاد شده که تصویر بزرگ توسط ویژگی bigPicture به آن اضافه شده. حالا مانند قسمت قبل یعنی متن طولانی، در اینجا استایل مربوط به تصویر بزرگ را به بیلدر معرفی کرده‌ام.

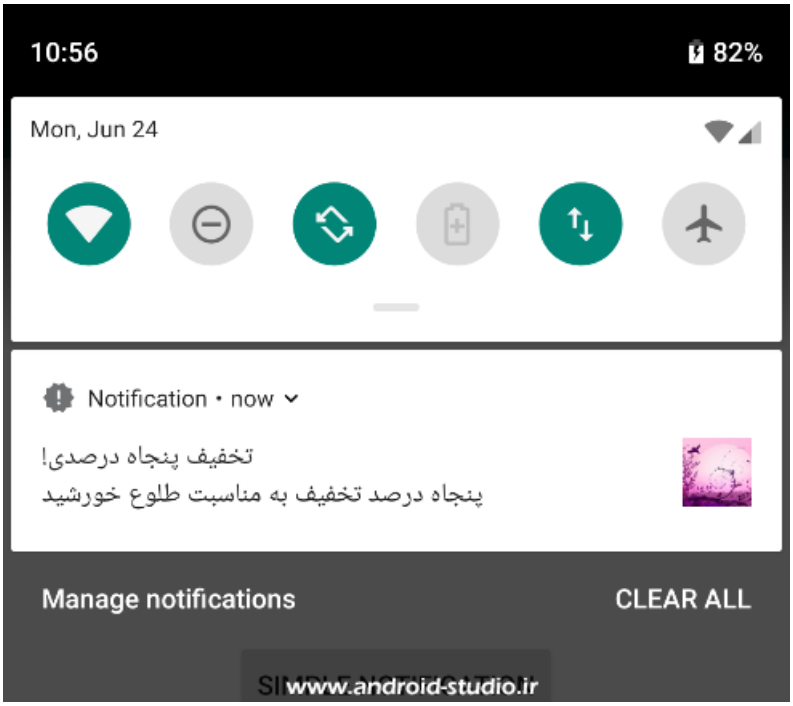
پروژه را اجرا و روی دکمه BigPic Notification که قبلا آنرا ساخته ام، کلیک می‌کنم:



تصویر بزرگ در انتهای اعلان نمایش داده می‌شود. اما در این نوتیفیکیشن یک ایراد وجود دارد. این اعلان نیز از نوع Expandable Notification است و در حالت باز شده، هردو تصویر کوچک و بزرگ همزمان نمایش داده می‌شوند. در صورتی که باید در حالت بسته، تصویر کوچک و در حالت باز، فقط تصویر بزرگ دیده شود. برای این منظور کافیست ویژگی bigLargeIcon با مقدار null به استایل اضافه شود:

```
NotificationCompat.BigPictureStyle bpStyle = new NotificationCompat.BigPictureStyle()
        .bigPicture(mImage)
        .bigLargeIcon(null);
```





با اجرای مجدد پروژه، مشکل حل شده و تصاویر کوچک و بزرگ در هردو حالت به درستی نمایش داده می‌شوند.

نکته: بجز ویژگی‌های معرفی شده در این آموزش، موارد دیگری نیز برای انواع نوتیفیکیشن‌ها قابل استفاده است که هنگام افزودن ویژگی‌ها، لیست موارد موجود را مشاهده می‌کنید. به عنوان مثال ویژگی setBigContentTitle را برای BigPictureStyle نیز می‌توان بکار برد. یا سایر ویژگی‌هایی که مجال معرفی آنها در این مبحث نبود.

نمایش لیست پیغام‌های دریافتی توسط InboxStyle

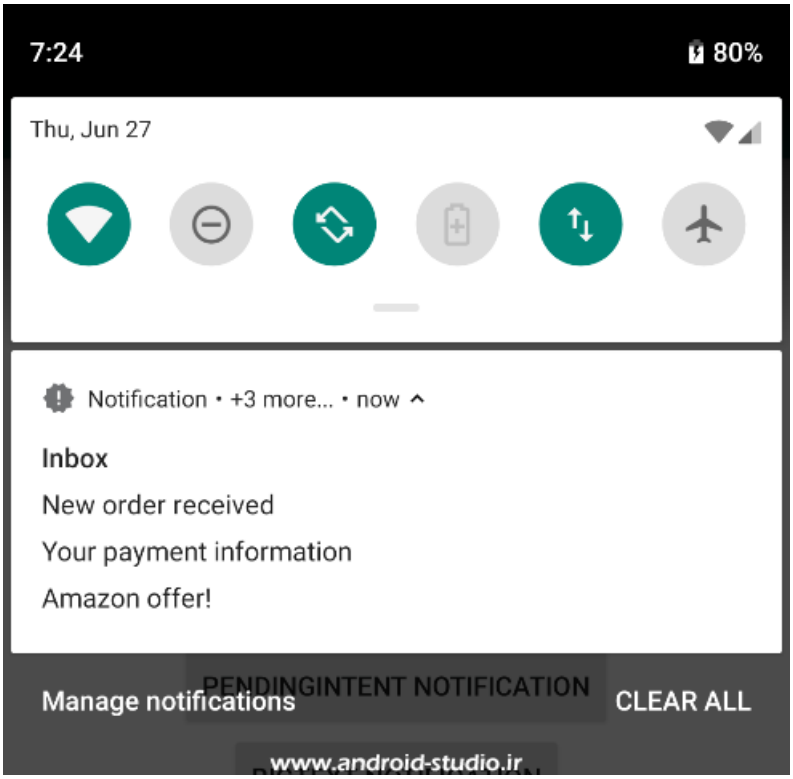
برای نمایش آخرین پیغام‌های دریافتی عموما از InboxStyle استفاده می‌شود. مانند اپلیکیشن‌های مدیریت ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی.

یک دکمه جدید با نام Inbox Notification به لِی اوت و یک تابع با نام inboxNotification به کلاس اضافه می‌کنم:

```
public void inboxNotification() {

    NotificationCompat.InboxStyle iStyle = new NotificationCompat.InboxStyle()
            .addLine("New order received")
            .addLine("Your payment information")
            .addLine("Amazon offer!")
            .setSummaryText("+3 more...");

    NotificationCompat.Builder iNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
            .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
            .setContentTitle("Inbox")
            .setStyle(iStyle);

    notifManager.notify(5, iNotifBuilder.build());

}
```

یک آبجکت از InboxStyle با نام iStyle ساختم. از ویژگی addLine برای نمایش هریک از پیغام‌ها استفاده می‌شود. سپس مشابه قبل، استایل را در بیلدر نوتیفیکیشن تعریف کرده‌ام.

خروجی کار:



لغو نوتیفیکیشن‌ها

گاهی اوقات لازم است نوتیفیکیشنی که ساخته شده را لغو یا حذف کنیم. یکی از موارد کاربرد آن، هنگام استفاده از Action است که ملاحظه کردید بعد از کلیک روی اکشن، علی رقم انتقال کاربر به مقصد (یعنی CartActivity) نوتیفیکیشن همچنان در Notification Drawer مشاهده می‌شود. برای بستن این اعلان و در سایر مواردی که نوتیفیکیشن باید بسته شود، از متد cancel استفاده می‌کنیم.

کد زیر مربوط به CartActivity.java است:

```
package ir.android_studio.notification;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.app.NotificationManager;
import android.content.Context;
import android.os.Bundle;

public class CartActivity extends AppCompatActivity {

    NotificationManager cartNotifManager;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_cart);

        cartNotifManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);
        cartNotifManager.cancel(2);

    }
}
```

در اینجا یک شیء از جنس NotificationManager با نام cartNotifManager ساختم. سپس ویژگی cancel را با ورودی ۲ تعریف کردم. این عدد همان ID یا شناسه pendingNotification است. یعنی به محض باز شدن این صفحه، نوتیفیکیشنی که با شناسه ۲ ساخته شده لغو می‌شود.

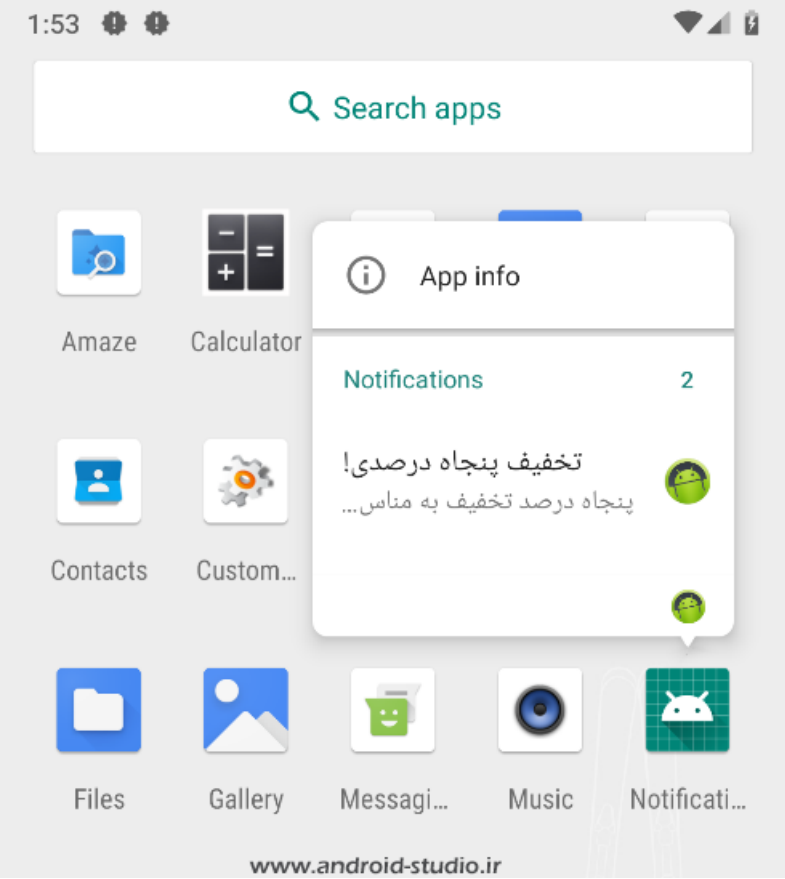
همچنین با استفاده از ویژگی setTimeoutAfer می‌توانیم برای هریک از نوتیفیکیشن‌ها تعیین کنیم پس از مدت زمان مشخصی حذف شوند:

```
.setTimeoutAfter(400000)
```

من خط فوق را به simpleNotification اضافه کردم. زمان برحسب میلی ثانیه وارد شده که برابر با ۴۰۰ ثانیه می‌باشد. بنابراین در صورتی که این نوتیفیکیشن اجرا شد و کاربر تا ۴۰۰ ثانیه پس از آن، روی اعلان کلیک نکرد یا آنرا حذف ننمود، به صورت خودکار حذف خواهد شد.

مدیریت Notification Badge

با معرفی اندروید ۸ (API 26) از قابلیت جدیدی برای نوتیفیکیشن‌ها رونمایی شد که Notification Badge یا Notification Dots نامیده می‌شود. با استفاده از این ویژگی کاربران دیوایس‌های API 26 و به بالا با لمس طولانی آیکون برنامه در لانچر اندروید می‌توانند نوتیفیکیشن‌های دریافتی و تعداد آنها را مشاهده کنند. البته این قابلیت به صورت پیش‌فرض فعال است:



تعداد نوتیفیکیشن و همچنین نحوه نمایش آیکون اعلان‌ها در این قسمت را به صورت زیر می‌توان مدیریت نمود:

```
public void simpleNotification() {

    NotificationCompat.Builder sNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
            .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
            .setContentTitle("بروزرسانی")
            .setContentText("یک نسخه جدید از برنامه آماده دریافت است")
            .setVibrate(new long[]{100,500,500,500,500,500})
            .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
            .setSound(RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION))
            .setBadgeIconType(NotificationCompat.BADGE_ICON_LARGE)
            .setNumber(3)
            .setVisibility(NotificationCompat.VISIBILITY_PUBLIC);

    notifManager.notify(1, sNotifBuilder.build());

}
```

دو ویژگی setBadgeIconType و setNumber را به simpleNotification اضافه کردم. اولی برای نحوه نمایش آیکون نوتیفیکیشن و دومی عدد مربوط به تعداد نوتیفیکیشن‌ها را مدیریت می‌کند.

در کد فوق برای setBadgeIconType حالت BADGE_ICON_LARGE انتخاب شده که باعث می‌شود LargeIcon ای که برای نوتیفیکیشن تعریف شده در Badge نمایش داده شود. همچنین در صورت انتخاب BADGE_ICON_SMALL آیکون SmallIcon نمایش داده خواهد شد.

همچنین می‌توان Badge را کاملا غیر فعال کرد. البته شاید غیر فعال کردن این قابلیت به طور کلی منطقی بنظر نرسد ولی بهرحال ممکن است در شرایطی خاص، بخواهیم برخی از امکانات پایه و پیش فرض اندروید را حذف یا اصلاح کنیم. برای غیر فعال کردن این ویژگی از متد setShowBadge با مقدار false استفاده می‌کنیم. البته توجه داشته باشید این ویژگی در Channel تعریف می‌شود نه خود نوتیفیکیشن‌ها:

```
notifChannel.setShowBadge(false);
```

با افزودن خط فوق به کانال، قابلیت Badge برای تمامی نوتیفیکیشن‌هایی که وابسته به کانال offerChannelId هستند غیر فعال خواهد شد.

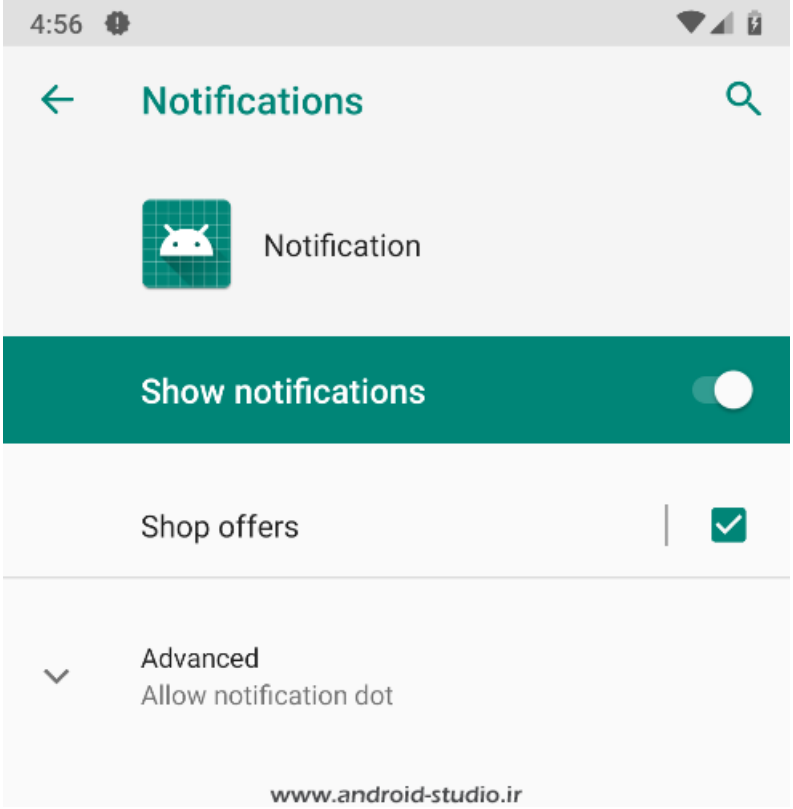
نکته: اگر قبل از افزودن ویژگی setShowBadge به کانال، حداقل یک نوتیفیکیشن روی دیوایس اجرا شده باشد، به منزله رجیستر یا ثبت شدن کانال با جزئیات قبلی آن در سیستم عامل است. بنابراین با تعریف این ویژگی روی کانال و run کردن مجدد پروژه شاهد این هستیم که قابلیت Badge همچنان فعال است. زیرا در اجرای قبلی نوتیفیکیشن‌ها، ویژگی setShowBadge به‌طور پیش فرض برای این کانال true بوده. برای دیدن نتیجه حاصل از اضافه شدن این ویژگی یا باید کانال رجیستر شده را از اندروید حذف کرد یا قبل از اجرای مجدد پروژه یکبار اپلیکیشن را از دیوایس حذف کنیم تا کانال نیز حذف شود.

حذف یک Notification Channel

فرض کنید در ابتدا برای نوتیفیکیشن‌های برنامه خود ۴ کانال ساخته‌ایم و حالا پس از مدتی یکی از آنها بلا استفاده است. شاید بهتر باشد کانال اضافی را حذف کنیم تا کاربر در لیست نوتیفیکیشن‌های مربوط به برنامه ما، اطلاعات زاید و غیر ضرور را مشاهده نکند. یک راهکار این است در نسخه جدید اپلیکیشن،

کانال مربوطه را از دیوایس کاربران حذف کنیم. جهت حذف و غیرفعال‌سازی کانال، از متد deleteNotificationChannel استفاده می‌کنیم.

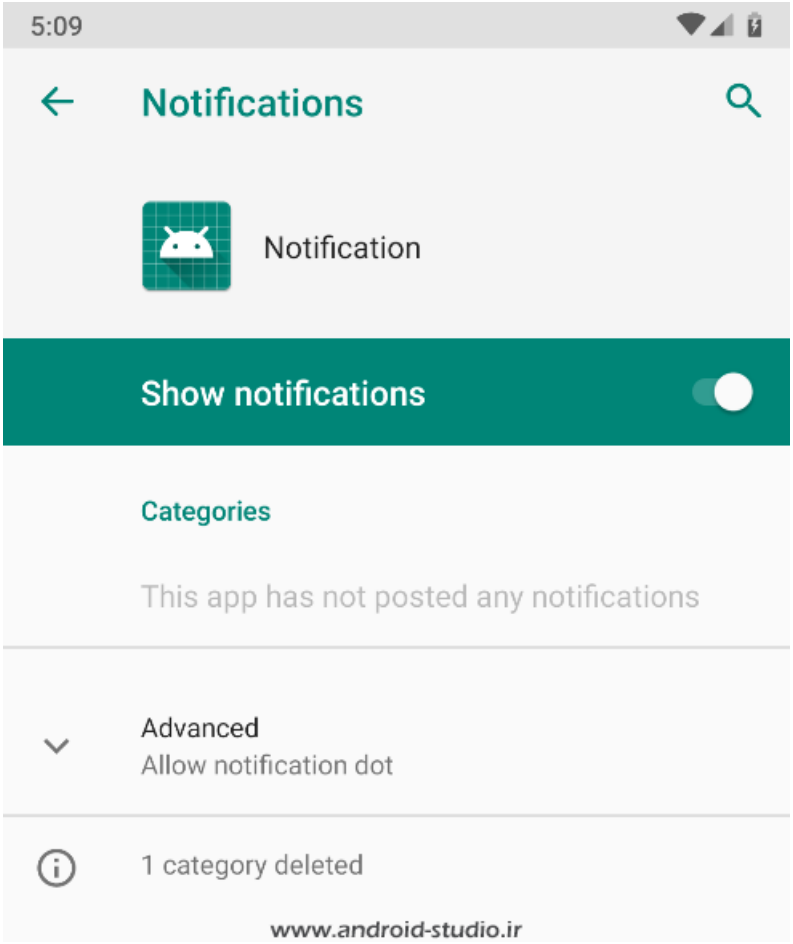
در حال حاضر در قست مدیریت نوتیفیکیشن‌های مربوط به اپلیکیشن ما، یک کانال با نام Shop offers مشاهده می‌شود که در واقع همان offerChannelId است زیرا قبلا نوتیفیکیشن‌هایی را اجرا کرده ایم:



یک Button با نام Delete Channel به لِی اوت اضافه کرده و متد را به اینصورت درون تابع این دکمه در اکتیویتی می‌نویسم:

```
DeleteChannel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View view) {

        notifManager.deleteNotificationChannel(offerChannelId);

    }
});
```

حالا پروژه را اجرا کرده و روی دکمه کلیک می‌کنم. با استفاده از دکمه Recent Apps (همان گزینه مربع شکل نوار پایین اندروید) مجدد صفحه مدیریت نوتیفیکیشن‌ها را باز می‌کنم:



ملاحظه می‌کنید کانال حذف شده است.

سعی می‌کنم سایر مطالب مربوط به استایل‌ها را در آینده و در قالب آموزش‌های رایگان منتشر کنم.

در پایان، کد نهایی اکتیویتی اصلی پروژه را در اینجا قرار می‌دهم:

:activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    tools:context=".MainActivity">

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/simple_notif"
        android:text="Simple Notification"/>

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/pending_notif"
        android:text="PendingIntent Notification"/>

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/bigtext_notif"
        android:text="BigText Notification"/>

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/bigpic_notif"
        android:text="BigPicture Notification"/>

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/inbox_notif"
        android:text="Inbox Notification"/>

    <Button
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:id="@+id/delete_channel"
        android:text="Delete Channel"/>


</LinearLayout>
```

:MainActivity.java

```
package ir.android_studio.notification;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.NotificationCompat;
import android.app.NotificationChannel;
import android.app.NotificationManager;
import android.app.PendingIntent;
import android.content.Context;
import android.content.Intent;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.graphics.Color;
import android.media.RingtoneManager;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
import android.widget.Button;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    Button simpleButton, pendingButton, bigtextButton, bigPicButton, inboxButton, DeleteChannel;
    NotificationManager notifManager;
    String offerChannelId = "Offers";
    PendingIntent mpIntent;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        simpleButton = findViewById(R.id.simple_notif);
        pendingButton = findViewById(R.id.pending_notif);
        bigtextButton = findViewById(R.id.bigtext_notif);
        bigPicButton = findViewById(R.id.bigpic_notif);
        inboxButton = findViewById(R.id.inbox_notif);
        DeleteChannel = findViewById(R.id.delete_channel);

        notifManager = (NotificationManager) getSystemService(Context.NOTIFICATION_SERVICE);

        Intent pIntent = new Intent(this, CartActivity.class);
        mpIntent = PendingIntent.getActivity(this, 0, pIntent, PendingIntent.FLAG_UPDATE_CURRENT);

        simpleButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

                createNotifChannel();
                simpleNotification();

            }
        });

        pendingButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

                createNotifChannel();
                pendingNotification();

            }
        });

        bigtextButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
```

```
            public void onClick(View view) {

                createNotifChannel();
                bigTextNotification();

            }
        });

        bigPicButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

                createNotifChannel();
                bigPicNotification();

            }
        });

        inboxButton.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

                createNotifChannel();
                inboxNotification();

            }
        });

        DeleteChannel.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View view) {

                notifManager.deleteNotificationChannel(offerChannelId);

            }
        });

    }

    private void createNotifChannel() {

        if (Build.VERSION.SDK_INT >= Build.VERSION_CODES.O) {

            String offerChannelName = "Shop offers";
            String offerChannelDescription= "Best offers for customers";
            int offerChannelImportance = NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT;

            NotificationChannel notifChannel = new NotificationChannel(offerChannelId, offerChannelName,
offerChannelImportance);
            notifChannel.setDescription(offerChannelDescription);
            //notifChannel.enableVibration(true);
            notifChannel.enableLights(true);
            notifChannel.setLightColor(Color.GREEN);
            //notifChannel.setShowBadge(false);

            notifManager.createNotificationChannel(notifChannel);

        }

    }

    public void simpleNotification() {

        NotificationCompat.Builder sNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
                .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
                .setContentTitle("بروزرسانی")
                .setContentText("است دریافت آماده برنامه از جدید نسخه یک")
                .setVibrate(new long[]{100,500,500,500,500,500})
                .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
                .setSound(RingtoneManager.getDefaultUri(RingtoneManager.TYPE_NOTIFICATION))
```

```
                .setBadgeIconType(NotificationCompat.BADGE_ICON_LARGE)
                .setNumber(3)
                .setTimeoutAfter(400000)
                .setVisibility(NotificationCompat.VISIBILITY_PUBLIC);

        notifManager.notify(1, sNotifBuilder.build());

    }

    public void pendingNotification() {

        NotificationCompat.Builder pNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
                .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
                .setContentTitle("درصدی پنجاه تخفیف!")
                .setContentText("خورشید طلوع مناسبت به تخفیف درصد پنجاه")
                .setLargeIcon(BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.android))
                //.setContentIntent(mpIntent)
                .addAction(R.drawable.notif_icon, "Buy", mpIntent)
                .addAction(R.drawable.notif_icon, "Product details", mpIntent)
                .setAutoCancel(true);

        notifManager.notify(2, pNotifBuilder.build());

    }

    public void bigTextNotification() {

        NotificationCompat.BigTextStyle bStyle = new NotificationCompat.BigTextStyle()
                .bigText("زمانی چاپ صنعت .است مورد آن چاپ و طراحی برای ساختگی که است متنی ایپسوم لورم
.باشد می خروج لازمه طراحی، و نام ثبت فکر باید شما شرایطی بود لازم")
                .setBigContentTitle("طولانی نوتیفیکیشن")
                .setSummaryText("طولانی متن خلاصه");

        NotificationCompat.Builder bNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
                .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
                .setContentTitle("درصدی پنجاه تخفیف!")
                .setContentText("خورشید طلوع مناسبت به تخفیف درصد پنجاه")
                .setStyle(bStyle);

        notifManager.notify(3, bNotifBuilder.build());

    }

    public void bigPicNotification() {

        Bitmap mImage = BitmapFactory.decodeResource(getApplicationContext().getResources(),
R.drawable.bigpic);

        NotificationCompat.BigPictureStyle bpStyle = new NotificationCompat.BigPictureStyle()
                .bigPicture(mImage)
                .bigLargeIcon(null);
                //.setBigContentTitle("test");

        NotificationCompat.Builder bNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
                .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
                .setContentTitle("درصدی پنجاه تخفیف!")
                .setContentText("خورشید طلوع مناسبت به تخفیف درصد پنجاه")
                .setLargeIcon(mImage)
                .setStyle(bpStyle);

        notifManager.notify(4, bNotifBuilder.build());

    }

    public void inboxNotification() {

        NotificationCompat.InboxStyle iStyle = new NotificationCompat.InboxStyle()
                .addLine("New order received")
                .addLine("Your payment information")
```

```
                .addLine("Amazon offer!")
                .setSummaryText("+3 more...");

        NotificationCompat.Builder iNotifBuilder = new NotificationCompat.Builder(this, offerChannelId)
                .setSmallIcon(R.drawable.notif_icon)
                .setContentTitle("Inbox")
                .setStyle(iStyle);

        notifManager.notify(5, iNotifBuilder.build());

    }

}
```

توجه: سورس پروژه اندروید درون پوشه Exercises قرار دارد

با توجه به اینکه آموزش‌های پایه با قیمت پایین در اختیار کاربر قرار گرفته و درآمد حاصل صرف تامین هزینه‌های وب سایت و تهیه آموزش‌های آتی می‌شود، به اشتراک گذاری این فایل با دیگران خلاف اخلاق است.

www.android-studio.ir